

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 3

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Form Input dan State Management



Disusun oleh:

Septiara Pratama 20240801027

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

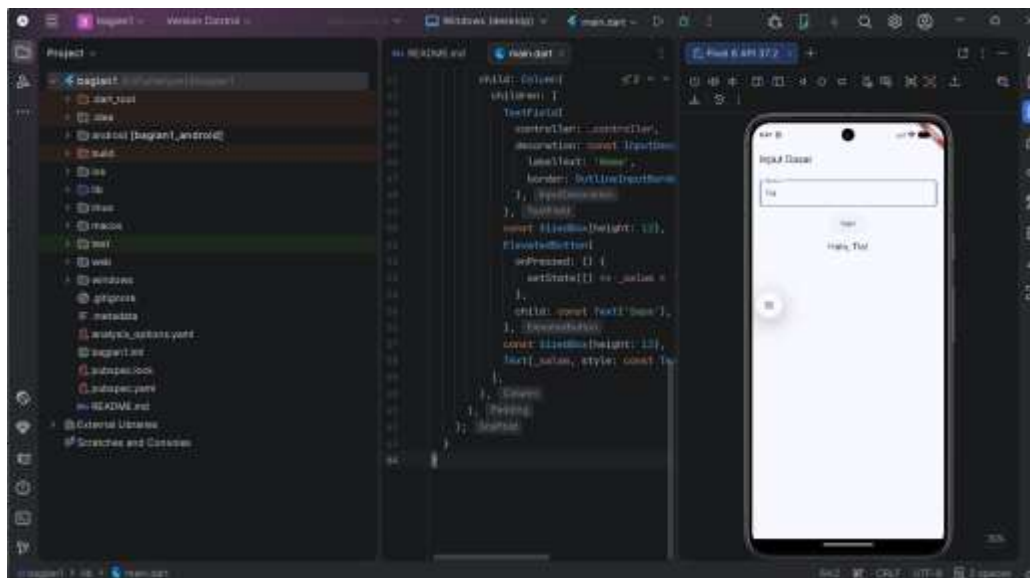
2026

Pelaksanaan Praktikum

Praktikum Pertemuan 3 membahas cara menerima input pengguna, membuat form dengan validasi, serta mengelola data menggunakan Provider. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami penggunaan TextField, TextEditingController, Form, ChangeNotifier, dan Provider dalam pengembangan aplikasi Flutter.

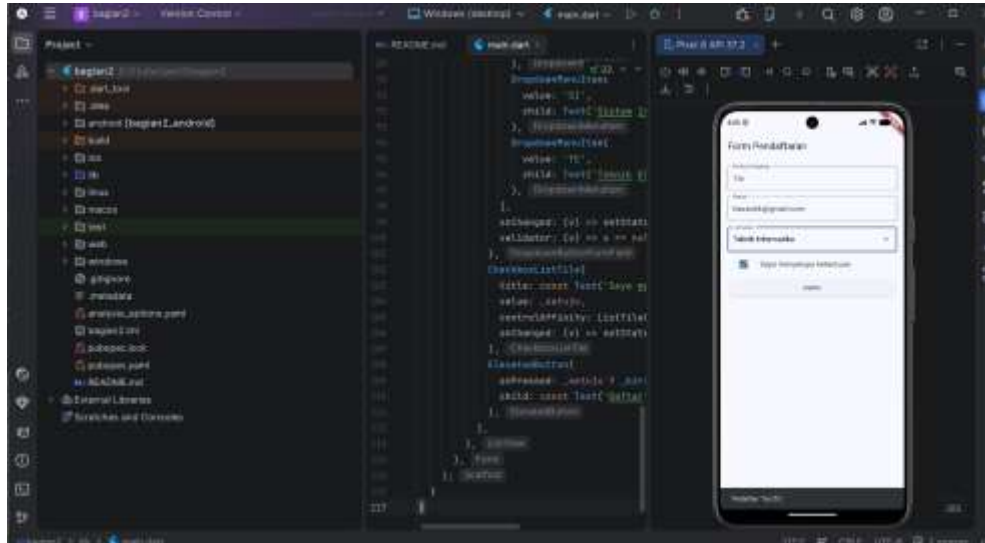
Bagian A - Input Dasar dengan TextField

Bagian ini bertujuan mempelajari penggunaan TextField dan TextEditingController untuk menerima dan membaca input nama pengguna. Tombol Sapa menggunakan setState() untuk menampilkan sapaan sesuai nama yang dimasukkan.



Bagian B - Form dengan Validasi

Bagian ini bertujuan membuat form pendaftaran yang memiliki input nama, email, pilihan jurusan, dan checkbox persetujuan. Validasi digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai sebelum form dikirim.

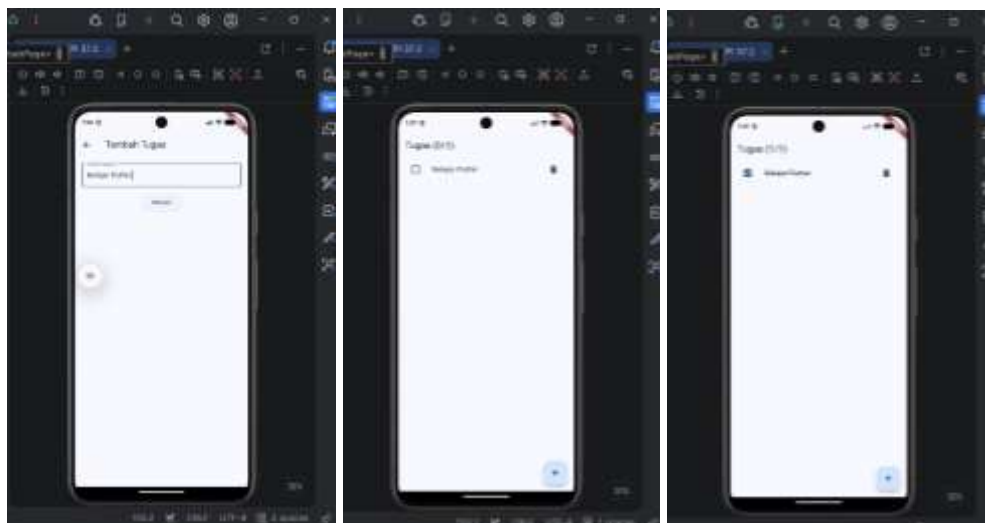


Bagian C - Mengapa Butuh State Management?

Bagian ini bertujuan memahami perbedaan penggunaan `useState()` dan `Provider`. `useState()` digunakan untuk mengelola data sederhana, sedangkan `Provider` membantu membagikan data yang digunakan oleh beberapa halaman.

Bagian D - Aplikasi Daftar Tugas dengan Provider

Bagian ini bertujuan menerapkan `Provider` dan `ChangeNotifier` dalam aplikasi daftar tugas. Aplikasi memiliki fitur menambah tugas, menandai tugas selesai, dan menghapus tugas. Perubahan data akan langsung diperbarui pada tampilan.

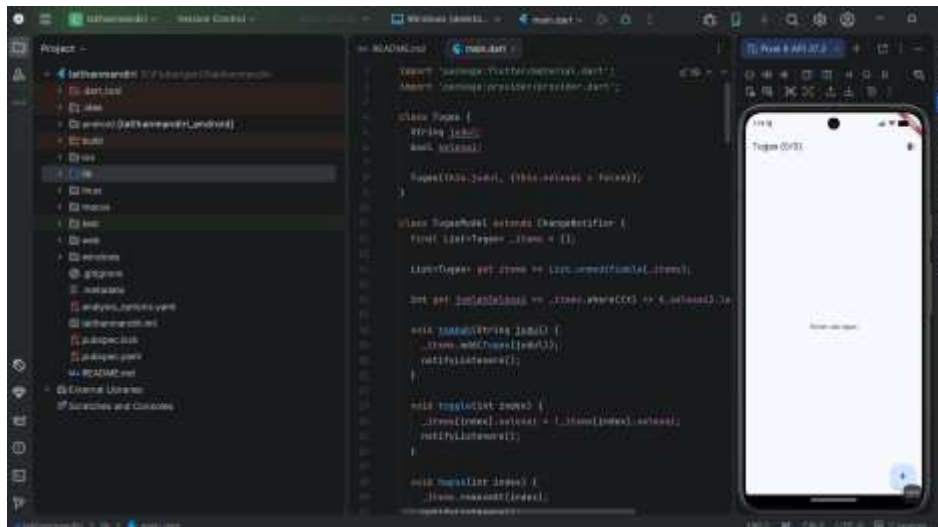


Penjelasan Konsep

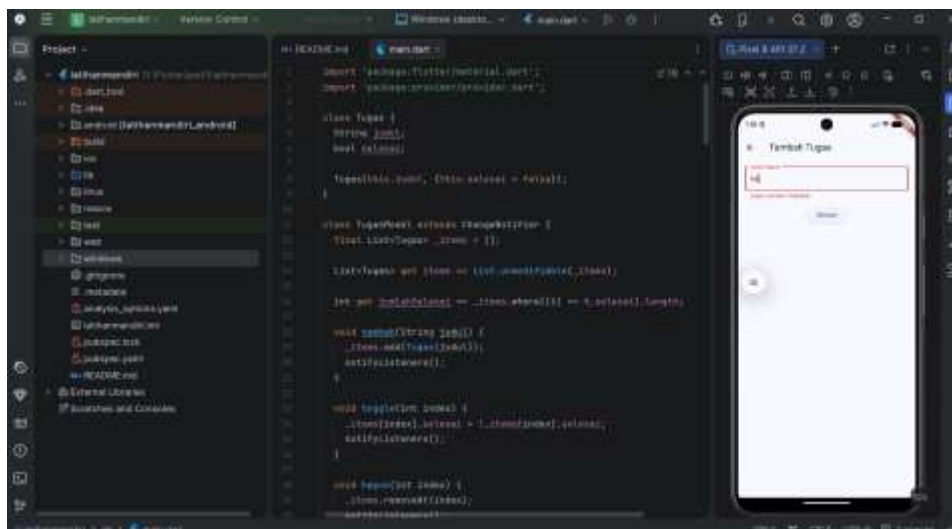
- **TextField:** Untuk menerima input teks dari pengguna.
- **TextEditingController:** Untuk membaca teks yang dimasukkan.
- **Form:** Untuk mengelompokkan dan memvalidasi input.
- **setState():** Untuk memperbarui tampilan ketika data lokal berubah.
- **Provider:** Untuk membagikan data ke beberapa halaman.
- **ChangeNotifier:** Untuk memberi tahu widget ketika data berubah.
- **context.watch():** Untuk membaca data dan mengikuti perubahannya.
- **context.read():** Untuk membaca data ketika menjalankan suatu tindakan.

Latihan Mandiri

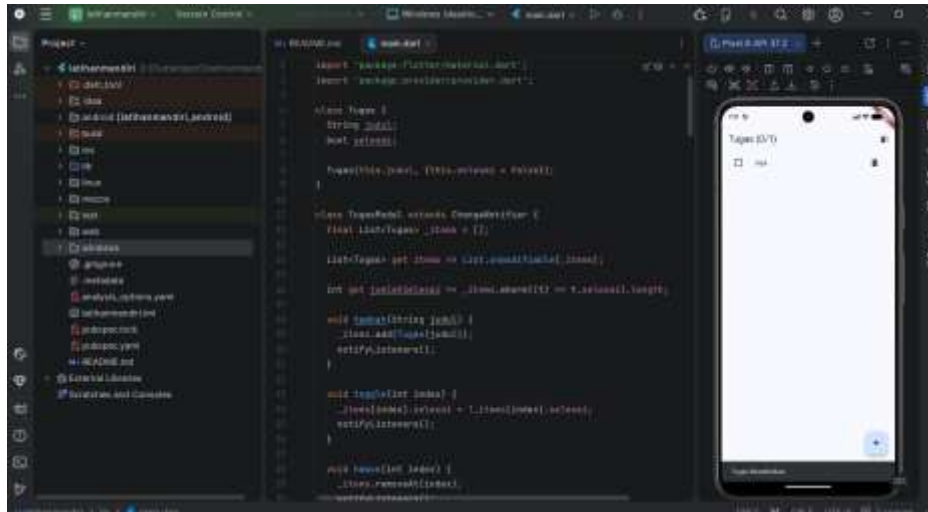
Latihan mandiri bertujuan mengembangkan aplikasi daftar tugas dengan menambahkan validasi judul, fitur menghapus tugas yang selesai, pesan SnackBar, dan tampilan ketika daftar tugas masih kosong.



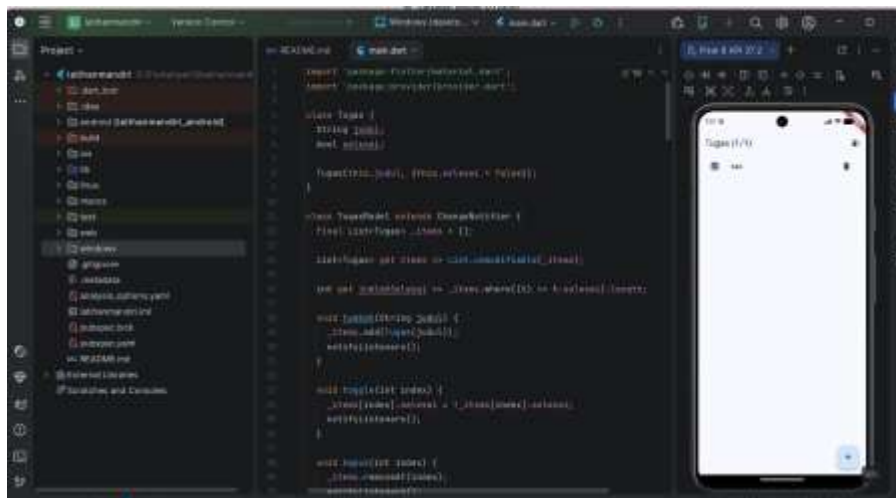
Tampilan awal daftar tugas.



Tampilan Error Ketika kurang dari 3 karakter.



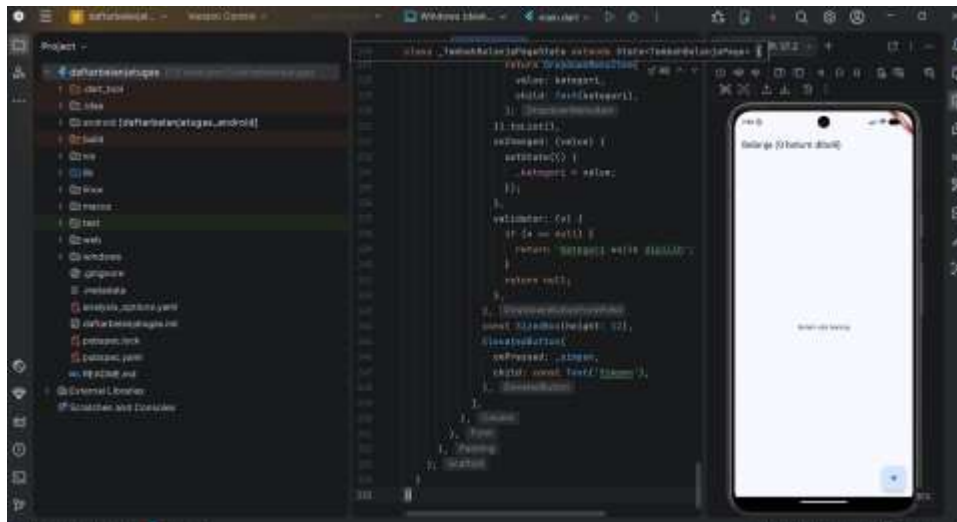
Tampilan validasi dengan 3 karakter dan menampilkan tugas sudah disimpan.



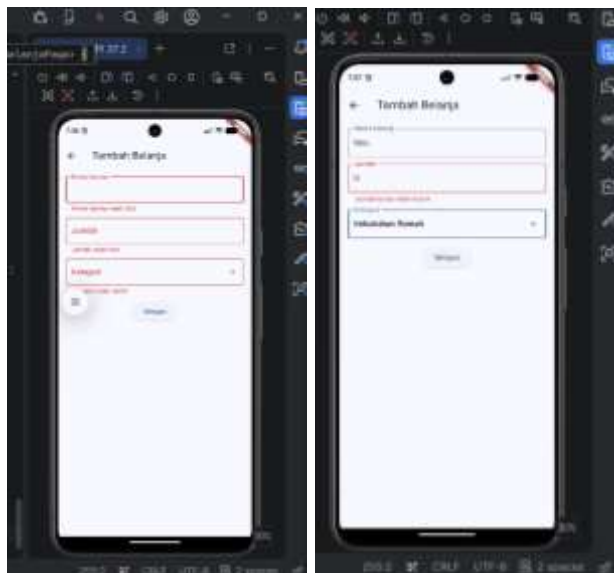
Tampilan Ketika daftar tugas sudah di centang dan berubah menjadi **“Tugas(1/1)”**, lalu jika dihapus daftar tugas nyam aka akan Kembali kosong dan menampilkan **teks belum ada tugas**.

Tugas - Aplikasi Daftar Belanja

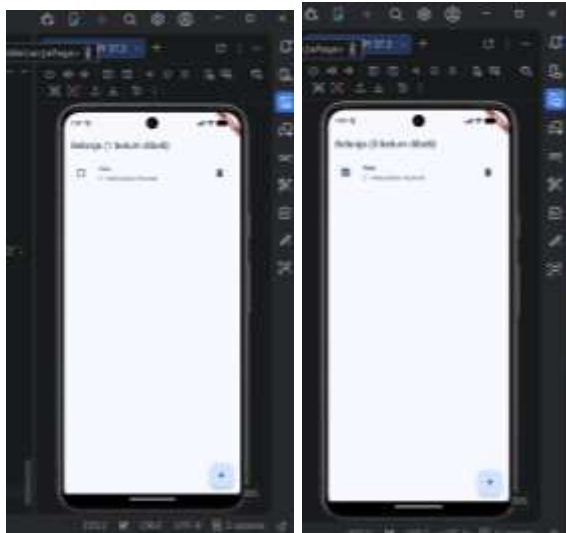
Tugas praktikum bertujuan membuat aplikasi Daftar Belanja yang memiliki form untuk memasukkan nama barang, jumlah, dan kategori. Aplikasi juga harus dapat menampilkan daftar barang, menandai barang yang sudah dibeli, dan menghapus barang. Pengelolaan data dilakukan menggunakan Provider.



Tampilan awal dari daftar belanja dan menampilkan bahwa **belum ada barang**.



Tampilan Ketika tidak mengisi sesuai syarat dari halaman form tambah seperti, nama barang, jumlah harus lebih dari 0, kategori, dan validasi pada setiap isian.



Tampilan Ketika berhasil menambahkan daftar belanja maka akan berubah menjadi (1 belum dibeli), dan saat dicentang sebagai “sudah dibeli” maka akan menjadi (0 belum dibeli).

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa TextEditingController harus di-dispose?

TextEditingController harus di-dispose agar sumber daya yang digunakan dapat dilepaskan ketika controller sudah tidak diperlukan. Hal ini membantu mencegah kebocoran memori dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu.

2. Kapan cukup memakai setState, dan kapan sebaiknya beralih ke Provider?

setState() cukup digunakan ketika data hanya dipakai dalam satu widget atau halaman. Provider lebih sesuai ketika data yang sama perlu digunakan oleh beberapa widget atau halaman agar pengelolannya lebih mudah.

3. Apa yang terjadi bila notifyListeners() lupa dipanggil? Mengapa?

Jika notifyListeners() tidak dipanggil setelah data berubah, widget yang menggunakan Provider tidak mendapatkan pemberitahuan. Akibatnya, tampilan bisa tetap menunjukkan data lama meskipun data pada model sudah berubah.

4. Mengapa di dalam onPressed kita memakai context.read, bukan context.watch?

context.read() digunakan di dalam onPressed karena tombol hanya perlu mengakses model untuk menjalankan suatu tindakan, seperti menambah atau menghapus data. Sementara itu, context.watch() digunakan ketika tampilan perlu mengikuti perubahan data dan dibangun ulang secara otomatis.

Kesimpulan

Praktikum Pertemuan 3 memperkenalkan penggunaan input dan pengelolaan data dalam aplikasi Flutter. Praktikan mempelajari penggunaan TextField dan TextEditingController untuk menerima input, serta Form dan validator untuk memeriksa data yang dimasukkan pengguna.

Praktikum ini juga menjelaskan penggunaan `setState()` untuk perubahan data lokal dan Provider dengan `ChangeNotifier` untuk berbagi data ant halaman. Melalui aplikasi daftar tugas, praktikan dapat memahami cara menambahkan, mengubah, dan menghapus data serta memperbarui tampilan secara otomatis ketika data berubah.